

Utiliser le Timer0 en mode TIMER – PIC16F877

Qu'est-ce que le Timer0 ?

- Le **Timer0 (TMR0)** est un compteur 8 bits **intégré** dans le PIC16F877, capable de compter de 0 à 255.
- Il permet de **mesurer le temps sans bloquer le processeur**, contrairement à des fonctions comme `delay_ms()`.
- Il est idéal pour remplacer **delay_ms** tout en laissant le programme principal continuer à s'exécuter.

Fonctionnement du Timer0 (TMR0) en mode TIMER

- **Incrémentation automatique** : TMR0 (**registre 8 bits contient initialement la valeur 0 et peut atteindre 255**) s'incrémente chaque front montant de l'horloge interne du microcontrôleur.
- **Interruption** : lorsqu'il dépasse 255, il revient à 0 et génère une interruption

La durée entre deux interruptions est donnée par :

$$T = 256 \times \text{cycle} \times \text{prescaler}$$

où : `cycle = 4 / F`, `prescaler = 256` dans notre cas

Calcul du nombre d'interruptions que le Timer

Pour obtenir une **durée D (microsecondes)**, il faut déterminer le nombre d'interruptions NB nécessaires que le Timer0 doit générer pour atteindre D:

$$NB = \frac{D}{256 \times \text{cycle} \times \text{prescaler}}$$

Exemple : si $D = 1$ seconde, $F = 4$ MHz et `prescaler = 256`

$$NB = 1000000 / 256 * 1 * 256 = 15$$

Structure complète du code (MikroC)

```
unsigned int NB = .....;
```

```
// Remplacer l'appel de la fonction delay_ms() par la configuration du  
Timer0 et les initialisation necessaires comme suit :
```

```
INTCON.GIE = 1; // Activer les interruptions globales  
INTCON.T0IE = 1; // Activer l'interruption Timer0  
TMR0 = 0;      // Réinitialiser le compteur  
NB = D / (256 * 4/F * 256); // Calculer NB selon la durée et la  
fréquence du microcontrôleur
```

```
// ajoute ceci dans la fonction void interrupt()
```

```
void interrupt() {  
    if (INTCON.T0IF == 1) {      // Interruption Timer0 ?  
        INTCON.T0IF = 0;        // Réinitialiser le flag  
  
        NB--;  
        if (NB == 0) {  
            // Action à effectuer lorsque la durée est écoulée  
            // .....  
  
            NB = .....; // Réinitialiser NB pour refaire la temporisation  
            INTCON.T0IE=0 ;// desactiver le timer  
        }  
    }  
}
```